

○
／
○
○
P
○

問題

金ぞくは、あたためたり
冷やしたりすると、
体積は変わるのだろうか。

（学びの足跡と分類表を横にはる）
空気・水は変わった 金ぞくは？

（玉の図）
金ぞくの玉

つめたい
かたい 重い

（輪の図）
あとで見せる

玉は輪を
ぎりぎり通る

予想

変わる○人

変わらない○人

1はん 変わる■■■■■ 変わらない■	2はん 変わる■■■ 変わらない■■■	3はん 変わる■■■■■ 変わらない
4はん 変わる■■■ 変わらない■■■	5はん 変わる■■■■■ 変わらない■	6はん 変わる■■■■■ 変わらない■

空気や水の学習から

- ・空気も水も大きくなった
- ・水は少しだけ

生活けいけんから

- ・びんのふたが湯で開いた
- ・鉄ぼうは同じ

予想が正しければ

変わる→あたためると通らない
→冷やすと、また通る

変わらない→あたためても通る

計画（次の時間にたしかめる）

玉をあたためて、
輪を通るかどうかを調べる。
通らなくなったら、その玉を冷やして、
また輪を通るかを調べる。

問題と予想（6＋18分） 発問と、予想される反応

- ①「空気と水は、あたためるとどうなった？」
→ どちらも体積が大きくなった（学びの足跡）
- ②「理科室で見つけた道具。さわってみよう」
（玉だけを班に1つ。輪はまだ見せない）
→ つめたい。かたい。重い
- ③「この金ぞくの玉、あたためたら体積は
変わると思う？」
→ 空気も水も大きくなったから、変わる
→ 金ぞくはかたいから、変わらない
- ④ 考えが分かれたことから、問題をつくる
- ⑤「金ぞくがあたたまったり冷やったりする場面を、
見たことはないかな」→ びんのふたが湯で開いた
・付箋は青が変わる、赤が変わらない。
ひとり、となり、班の順に話し、書き足す

全体の交流（8分） 発問と、予想される反応

- ・班の台紙を貼り、人数を数える
- ⑥「どうしてそう思ったの？」
→ 空気も水も大きくなった（学習から）
→ 水は少し。金属はもっと少ない（学習から）
→ びんのふたが湯で開いた（生活経験から）
→ 鉄ぼうは夏も冬も同じ（生活経験から）
- ⑦「なるほどと思う理由はあったかな」
→ 同じ「大きくなる」でも、空気や水から
考えた人と、びんのふたから考えた人がいる
→ びんのふたの話で、考えが変わった
- ・理由を「空気や水の学習から」
「生活けいけんから」に分けて書く

輪と計画（10分＋3分） 発問と、予想される反応

- ⑧「実はね、この道具は玉だけじゃないんだ。
輪があるよ」→ 班で通してみる
→ ほんとだ。ぎりぎり通る
- ⑨「ここまでの情報をもとに、実験を考えて
みよう。これまでの実験や、生活の中で
見たこと聞いたことをもとに考えよう」
- ⑩「みんなの予想が正しかったら、あたためると
この玉は通る？ 通らない？」
→ 大きくなるなら、通らなくなるはず
→ 変わらないなら、あたためても通るはず
- ⑪「大きくなった玉を冷やすと、どうなるかな」
→ また通るのかも調べたい
- ・湯も火も使わない。確かめるのは次の時間
- ・評価〔思〕根拠のある予想と結果の見通し